マーク証明書およびロゴ画像の検証に基づくBIMI普及状況調査

前 隼斗[1,a)]　依田 みなみ[1,b)]　櫻庭 秀次[2,c)]　松野 裕[1,d)]

概要：日本におけるフィッシングメールは依然として脅威であり，正規メールを視覚的に識別する仕組みとしてBIMIの普及が期待されている．BIMIは送信者のブランドロゴをメール上に表示するものである．BIMIが正規メールの識別において有効に機能するためには，ロゴ画像と組織の関連性を証明するマーク証明書が必要である．しかし，BIMIの設定状況に関する調査は行われている一方で，マーク証明書の取得状況や証明書情報を含めたBIMIの設定実態は十分に明らかになっていない．そこで本論文では，JPドメインとTranco Top 1Mについて，BIMIの普及状況を調査するとともに，ロゴ画像およびマーク証明書を検証した．JPドメインの調査では，約半数の423件にはマーク証明書のURIが設定されていなかった．また，マーク証明書を取得できた400件のうち29件から，有効期間外の証明書やSANの不一致などの仕様上の不備を確認し，表示条件を満たすドメインは全体の44.5%（371件）にとどまった．Trancoの調査では，BIMIレコードの設定数が先行研究の4.46倍となり，仕様を満たさないロゴ画像を格納したマーク証明書を11件確認した．これらの調査結果を基に，受信側がマーク証明書の検証結果をロゴ表示の判断に用いる必要性と，検証を経た表示を通常のロゴやアイコンの表示と区別する方策について考察する．

キーワード：フィッシングメール，BIMI，VMC

A Survey of BIMI Deployment Based on Validation of Mark Certificates and Logo Images

Hayato Mae[1,a)]　Minami Yoda[1,b)]　Shuji Sakuraba[2,c)]　Yutaka Matsuno[1,d)]

Abstract: Phishing emails remain a threat in Japan, and the adoption of Brand Indicators for Message Identification (BIMI) is expected to help recipients visually distinguish legitimate emails. BIMI displays a sender's brand logo in email. For BIMI to function effectively in distinguishing legitimate emails, a Mark Certificate that verifies the association between the logo image and the organization is necessary. However, although previous studies have investigated BIMI deployment, the actual state of BIMI configurations, including the availability of Mark Certificates and their certificate information, has not been sufficiently clarified. Therefore, in this paper, we investigated BIMI deployment in JP domains and the Tranco Top 1M, and validated logo images and Mark Certificates. In the JP domain study, 423 domains, approximately half of the targets, did not specify a URI for a Mark Certificate. In addition, among the 400 domains from which Mark Certificates were successfully retrieved, 29 had specification-related issues, such as expired certificates or Subject Alternative Name (SAN) mismatches. As a result, only 44.5% (371 domains) of all target domains satisfied the display requirements. In the Tranco study, the number of domains with BIMI records was 4.46 times that reported in a previous study, and we identified 11 Mark Certificates containing logo images that did not satisfy the specification requirements. Based on these findings, we discuss the need for receivers to use Mark Certificate validation results when deciding whether to display a logo, as well as approaches for distinguishing validated BIMI-based logo displays from ordinary logos or icons.

Keywords: Phishing email, BIMI, VMC

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

フィッシングメールは，実在する組織やサービスを装い，メール受信者から機密情報や決済情報などの取得を試みる攻撃手法である．国内では，2025 年にフィッシング対策協議会へ寄せられたフィッシング報告は 2,454,297 件であり，前年の約 1.43 倍であった [1]．警察庁によると，同年のインターネットバンキングに係る不正送金事犯は 4,747 件，被害総額は約 103 億 9,700 万円であり，その手口の約 9 割をフィッシングが占めた [2]．これらの報告は，フィッシングが現在も情報セキュリティ上の重大な脅威であることを示している．

Brand Indicators for Message Identification（BIMI）は，厳格な送信ドメイン認証を通過したメールに，ドメイン所有者が設定したロゴを表示するための仕組みである [3]．国家サイバー統括室の「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」では，Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance（DMARC）で認証された電子メールの視認性を高める手段として，BIMI を導入することが望ましいと説明している [4]．

BIMI では，受信側が BIMI レコードに設定された URI からロゴ画像やマーク証明書を取得・検証し，ロゴを表示するかを判断する [3]．このため，BIMI レコードが存在していても，ロゴ画像やマーク証明書を取得できない場合や，検証に失敗した場合は，ロゴが表示されない可能性がある．

近年の BIMI に関する調査では，アクセス数の多い Web ページのドメインを収録した Tranco Top 1M を対象として，BIMI レコード，ロゴ画像，マーク証明書の取得・検証状況が報告されている [5]．しかし，ロゴ表示の判断に関わるロゴ画像とマーク証明書の検証を含めた BIMI 設定実態は十分に明らかになっていない．

本研究では，2026 年 7 月 2 日時点で BIMI レコードが設定されていた JP ドメイン 833 件を対象に，ロゴ画像とマーク証明書を取得・検証し，BIMI 設定の普及状況を調査した．併せて，Tranco Top 1M を対象に，BIMI の普及状況を先行研究と比較するとともに，取得したマーク証明書に格納されたロゴ画像を検証した．また，フィッシングサイトのドメインを対象に，BIMI を利用した攻撃事例の有無を調べた．これらの調査で確認された検証失敗の事例を分析し，証明書の検証に基づいてロゴ表示を区別する方式を提案した．

本研究の貢献は以下の 3 点である．

[1] 日本大学
Nihon University
[2] 電気通信大学
The University of Electro-Communications
[a)] cshy23084@g.nihon-u.ac.jp
[b)] yoda.minami@nihon-u.ac.jp
[c)] sakuraba.shuji@ohsuga.lab.uec.ac.jp
[d)] matsuno.yutaka@nihon-u.ac.jp


```
v=BIMI1;
l=https://example.jp/logo.svg;
a=https://example.jp/mark.pem
```

図 1　BIMI レコードの記述例

- 833 件の JP ドメインにおける BIMI の設定状況を，ロゴ画像とマーク証明書の取得・検証を含めて評価した．その結果，表示条件を満たすドメインは 44.5%（371 件）にとどまることを明らかにした．
- MVA から発行されたマーク証明書であっても，ロゴ画像に関する仕様要件を満たさないものが存在することを明らかにした．
- 本調査で確認された検証に成功しない事例を踏まえ，通常のロゴ表示とマーク証明書に基づく検証済み表示を区別する方式を提案した．

2. 背景

2.1 DMARC

DMARC[6] は，送信ドメイン認証に失敗したメールの取り扱いを受信側に示す仕組みである．DMARC レコードの p=タグは，DMARC 認証に失敗したメールに対する受信側の処理方針を示す．p=none は特定の扱いを求めず，p=quarantine は隔離など不審なメールとしての扱いを求め，p=reject は受信拒否を求める方針を表す．従来の pct=タグは，DMARC ポリシーを適用するメールの割合を設定していた．RFC 9989 では pct=が廃止され，試験運用を示す t=タグが導入された．t=y の場合，p=quarantine は none，p=reject は quarantine として扱われ，t=n の場合は p=で指定したポリシーがそのまま適用される．また，sp=タグはサブドメインに適用するポリシーを指定する．

2.2 BIMI と関連技術

BIMI[3] は，DMARC の認証結果を基に，受信側が送信者のブランドロゴを表示する仕組みである．BIMI では，ドメイン管理者がロゴ画像やマーク証明書の URI を設定した TXT レコード（以下，BIMI レコードという）を，DNS 上の<selector>._bimi.<domain>に公開する．独自のセレクタを使用しない場合は，default セレクタが使用され，example.jp の BIMI レコードは default._bimi.example.jp に公開される．

BIMI レコードはタグと値の組で構成される．v=は BIMI のバージョン，l=にはロゴ画像の URI，a=にはマーク証明書の URI を設定する．l=は必須タグであるが，空値の場合はロゴを公開しない意思を示す．a=は任意であり，省略時は空値として扱われる．BIMI レコードの例を**図 1** に示す．

受信側は，DMARC の認証結果と，DMARC の設定が BIMI の認証要件を満たすことを確認した後，BIMI レコー

© 2026 Information Processing Society of Japan

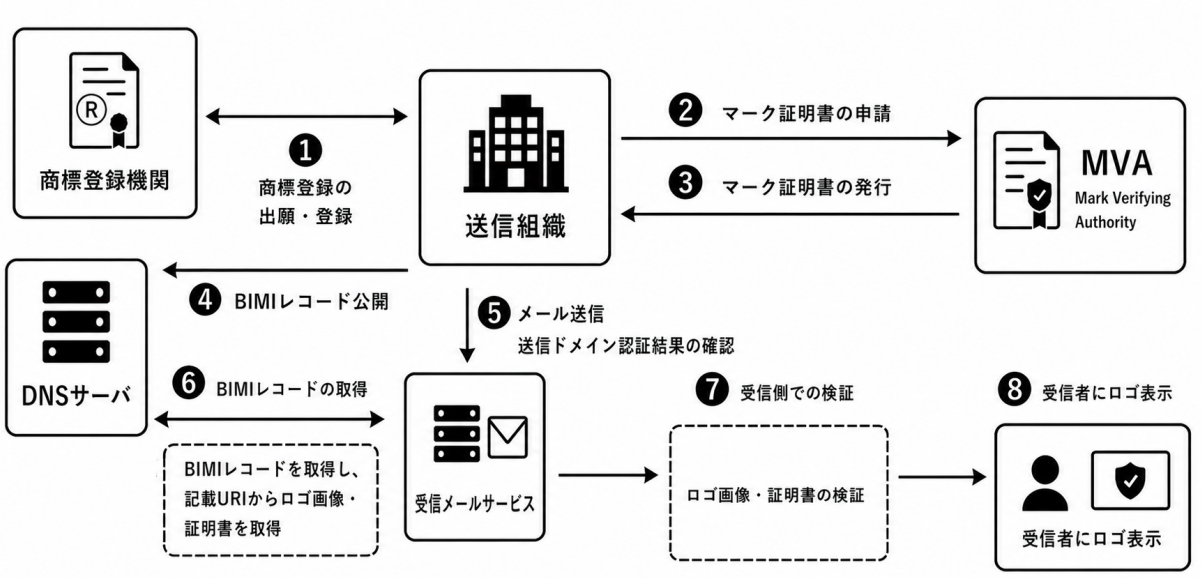


図 2　VMC を用いた BIMI のロゴ表示までの流れ

ドを取得する．次に，l=に設定された URI からロゴ画像を取得・検証する．a=にマーク証明書の URI が設定されている場合は，必要に応じて証明書の取得・検証を行う．ロゴ画像や証明書の検証結果が受信サービスの規定を満たす場合，メール上にロゴが表示される．

マーク証明書（Mark Certificate）は，Mark Verifying Authority（MVA）によって発行される X.509 証明書であり，組織とロゴの関連性を示す証拠として扱われる．マーク証明書には，登録商標または政府機関のロゴを対象とする Verified Mark Certificate（VMC）と，使用実績などに基づくロゴを対象とする Common Mark Certificate（CMC）がある [3], [7]．いずれの証明書にもロゴ画像が拡張領域に格納され，拡張領域の一つである Subject Alternative Name（SAN）には証明書の対象となるドメイン名が記載される．

BIMI で VMC を使用する場合の，商標の登録から受信者へのロゴ表示までの流れを**図 2** に示す．図 2 中の①から④は，商標登録，VMC の申請・発行，BIMI レコードの公開までを表す．送信組織はロゴを商標として登録した後，MVA へ VMC の発行を申請する．MVA が VMC を発行すると，送信組織はロゴ画像と VMC の URI を設定した BIMI レコードを DNS 上に公開する．図 2 中の⑤から⑧は，メールの送信から受信者へのロゴ表示までを表す．受信メールサービスは，送信されたメールを受信すると，送信ドメイン認証の結果と DMARC の設定が BIMI の認証要件を満たすかを確認する．その後，BIMI レコードを取得し，設定された URI からロゴ画像および VMC を取得・検証する．検証結果が受信サービスの基準を満たした場合，受信者にロゴを表示する．

SVG Tiny Portable/Secure（SVG Tiny PS）は，SVG Tiny 1.2 を基に，安全性と限られた描画環境を考慮して利用可能な要素を制限したプロファイルである [8]．BIMI で表示するロゴ画像には SVG Tiny PS が使用され，必須属性として，SVG 名前空間の宣言，`version="1.2"`，`baseProfile="tiny-ps"`と，空でない `title` 要素を記載する．

BIMI と同様に，送信ドメイン認証を通過したメールに，送信元を視覚的に確認するための情報を付加する仕組みは，国内のメールサービスでも提供されている．Yahoo!メールは，企業からの申込みを受け，送信ドメイン認証を通過したメールに，企業ごとのブランドアイコンを表示する [9]．ドコモメールは，申込みと審査を経た企業・団体について，送信ドメイン認証に成功したメールに，公式アカウントマークを表示する [10]．Yahoo!メールのブランドアイコンとドコモメール公式アカウントは，送信ドメイン認証の結果を視覚的な表示へ結び付ける点で BIMI と共通するが，DNS を用いたロゴ表示ではなく，各サービスへの申込みと表示対象の登録に基づく仕組みである．

3. 関連研究

小林ら [11] は，国内組織の DMARC 設定を 2023 年 1 月から 2024 年 6 月まで継続的に調査した．調査期間中に DMARC レコードの設定は増加したが，2024 年 6 月時点では，調査対象の 43%が `p=none` であり，`p=quarantine` または `p=reject` は約 3%にとどまった．この結果の要因として，メールを送信するための設定が優先され，なりすましメールを排除するという DMARC 本来の目的に貢献していない可能性を指摘している．

Yajima ら [5] は，Tranco Top 1M を対象に，BIMI の普及状況と設定不備を調査した．Tranco Top 1M のうち 3,581

© 2026 Information Processing Society of Japan

件から BIMI レコードを取得し，そのうち 3,034 件からロゴ画像，396 件からロゴ画像と VMC の双方を取得した．その結果，BIMI レコード，ロゴ画像，VMC，DMARC ポリシーのそれぞれに設定不備が確認された他，フィッシングサイトのドメインからは BIMI レコードが確認されなかったと報告している．

Abyaa ら [12] は，BIMI レコードから取得したロゴと，マーク証明書に記載されたドメイン・ブランドの対応を検証した．取得した 3,659 件の証明書のうち，検証条件を満たしたものは 2,821 件であり，有効なマーク証明書を伴わずに著名ブランドのロゴを公開する事例も確認している．証明書を検証せずにロゴとドメインを対応付けると，第三者が公開したロゴを正当な対応関係として取り込むおそれがあるため，証明書検証がデータ集合の信頼性を保つうえで重要であると指摘している．

4. 調査手法

本章では，JP ドメイン，Tranco Top 1M，およびフィッシングサイトのドメインを対象とした調査手法を述べる．いずれの調査でも，BIMI レコードの `default` セレクタを対象とした．DNS 問い合わせには，`dnspython` の `Resolver(configure=True)` を使用し，macOS のシステム DNS 設定を参照した．各 DNS レコードへの問い合わせは 1 回とし，利用したリゾルバから有効な応答を得られなかった対象に限り，全対象への問い合わせ終了後に 1 回再問い合わせした．1 回の応答待ちは 3 秒，名前解決処理全体の上限は 8 秒とした．

4.1 JP ドメイン調査

JP ドメイン調査では，JP ドメイン全体のうち 2026 年 7 月 2 日時点で BIMI レコードが設定されていた `.jp` ドメイン 833 件を対象とした．この JP ドメインのデータは，JPRS との共同研究において提供を受けたものである．

DMARC レコードに関して，`p=`，`pct=`，`t=`，`sp=`の設定が，BIMI が要求する DMARC ポリシーの条件を満たすかを判定した．BIMI 草案に基づき，`p=none`，`p=quarantine` かつ `pct=`が 0 から 99，または `sp=none` の場合は，この条件を満たさないものとした [3]．また，`p=quarantine` で `t=y` が設定されている場合は，`pct=`が 0 から 99 の場合と同様に扱った．DMARC レコードを取得できなかった場合も条件を満たさないものとし，複数の DMARC レコードを取得した場合も同様に扱った．

ロゴ画像の設定状況を把握するため，`l=`にロゴ画像の URI が設定されているドメインを集計し，その URI からロゴ画像を取得した．ロゴ画像を取得できた場合，SVG Tiny PS 草案で定義される必須属性の有無を確認し，すべての項目を満たしたものをロゴ検証に成功したものとして集計した [8]．

`a=`を，タグなしまたは空値のものと，値が設定されているものに分類した．後者については，設定された値が HTTPS URI であるかを判定し，URI から PEM 形式の証明書ファイルを取得した．取得した証明書は，証明書種別を示す Mark Type 拡張のオブジェクト識別子（OID）に基づき，VMC と CMC に分類した．

BIMI と VMC の草案に基づき，PEM ファイルに含まれる証明書を検証した [3], [13]．PEM ファイルに格納された証明書をエンドエンティティ証明書から上位の証明書へ順にたどり，各証明書の署名を検証するとともに，検証時に発行者一覧に掲載されていた 3 組織（SSL.com，DigiCert，GlobalSign）のいずれかのルート証明書に到達するかを検証した [14]．

署名検証に加えて，証明書の有効期間，Certificate Revocation List（CRL）による失効状態，BIMI 用の拡張鍵用途，SAN と組織ドメインの一致，および Certificate Transparency（CT）ログへの登録を示す Signed Certificate Timestamp（SCT）を検証した．また，エンドエンティティ証明書内にロゴ画像が埋め込まれているかを検証し，`l=`から取得したロゴとの一致を検証した．両者の一致は，それぞれのバイト列から求めた SHA-256 ハッシュによって判定した．これら全ての検証に成功したドメインを「表示条件を満たす」として集計した．

4.2 Tranco Top 1M およびフィッシングサイトドメインの調査

Tranco Top 1M における BIMI レコード，ロゴ画像，証明書の取得状況を Yajima らの調査結果と比較するため，2026 年 5 月 15 日版の上位 100 万ドメインを調査した．先行研究の定義に合わせ，`v=BIMI1` を含む BIMI レコードを取得できた段階を Level 1，ロゴ画像まで取得できた段階を Level 2，証明書まで取得できた段階を Level 3 として集計した [5]．これに加えて，取得した証明書の発行組織を集計した．

Tranco Top 1M から取得したマーク証明書の `logotype` 拡張からロゴ画像を抽出し，SVG Tiny PS 草案で定義される必須の属性と要素を含むかを検証した [8]．

BIMI を利用した攻撃事例の調査として，2026 年 6 月 17 日に PhishTank に掲載された URL から取得した 5,306 件のドメインを調査した．BIMI レコードを取得したドメインを対象に，第 4.1 節と同じ条件でロゴ画像とマーク証明書を検証した．また，対象ドメインの Web サイトと PhishTank 掲載 URL を調査し，ドメイン自体がフィッシング目的で運用されているものかを確認した．

5. 調査結果

5.1 JP ドメインの調査結果

JP ドメイン 833 件に対する主な調査結果を**表 1** に示

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1　JP ドメインの主な調査結果

調査項目	件数	833 件に占める割合
DMARC の設定条件を満たす	724	86.9%
ロゴ検証成功	607	72.9%
証明書検証成功	371	44.5%
表示条件を満たす	371	44.5%

表 2　マーク証明書の URI 設定・取得・検証結果

集計段階	件数	833 件に占める割合
a=に証明書 URI の設定あり	410	49.2%
証明書取得	400	48.0%
証明書検証成功	371	44.5%

表 3　証明書の検証項目別失敗件数

検証項目	件数
SAN と組織ドメインの不一致	13
ロゴ画像と証明書内ロゴデータが異なる	10
有効期間外	7
証明書内ロゴの抽出失敗	3
MVA ルートへの非到達	3
証明書の失効	1

す．DMARC レコードの集計では，p=reject が 409 件，p=quarantine が 334 件，p=none が 77 件であり，11 件からはレコードを取得できなかった．また，2 件から複数の DMARC レコードを取得した．p=以外の設定も含めて判定した結果，724 件が BIMI の要求する DMARC の設定条件を満たし，109 件は条件を満たさなかった．

JP ドメイン 833 件のうち，817 件（98.1%）では l=にロゴ画像の URI が設定されていた．817 件のうち 607 件ではロゴ画像を取得し，検証に成功した．残る 210 件の内訳は，取得したロゴ画像の検証に失敗した 138 件と，ロゴ画像を取得できなかった 72 件である．

JP ドメイン 833 件のうち，424 件（50.9%）では a=に値が設定され，残る 409 件では a=のタグがない，または空値であった．a=に値が設定されていた 424 件のうち，14 件には無効な値である a=self が設定され，残りの 410 件にはマーク証明書の URI が設定されていた．マーク証明書の URI が設定されていた 410 件について，取得・検証結果を**表 2** に示す．a=に証明書の URI が設定されていた 410 件のうち，400 件から証明書を取得し，残りの 10 件は取得に失敗した．取得した証明書の内訳は，VMC が 364 件（91.0%），CMC が 36 件（9.0%）であった．取得した 400 件の証明書を検証した結果，371 件で証明書検証に成功し，29 件で失敗した．証明書検証に失敗した 29 件について，検証項目別の件数を**表 3** に示す．

一つの証明書が複数の失敗項目に該当するため，表中の件数の合計は 29 件を超える．証明書検証に成功した 371 件は，DMARC やロゴ画像の表示条件も満たしていた．これは JP ドメイン 833 件の 44.5%に相当する．

表 4　Tranco Top 1M を用いた調査の比較

集計段階	Yajima ら	本調査
Level 1（v=BIMI1）	3,581	15,968
Level 2（ロゴ画像取得）	3,034	13,501
Level 3（証明書取得）	396	5,345

表 5　Tranco Top 1M で取得した証明書の発行組織別件数（割合）

発行組織	Yajima ら	本調査
DigiCert	225（56.8%）	4,667（87.3%）
GlobalSign	0（0.0%）	183（3.4%）
SSL.com	0（0.0%）	26（0.5%）
Entrust	166（41.9%）	376（7.0%）
その他	5（1.3%）	93（1.7%）
合計	396（100.0%）	5,345（100.0%）

表 6　マーク証明書内ロゴの必須項目の検証結果

検証結果	件数
必須項目をすべて満たす	5,305
title 要素の内容が空	7
必須属性に不備	4
合計	5,316

5.2　Tranco Top 1M およびフィッシングサイトドメインの調査結果

Tranco Top 1M を使用した Yajima らの調査と本調査の結果を**表 4** に示す．Level 1 は，Yajima らの 3,581 件から本調査の 15,968 件へ増加し，4.46 倍となった．Level 2 は 3,034 件から 13,501 件へ増加して 4.45 倍となり，Level 3 は 396 件から 5,345 件へ増加して 13.50 倍となった．Level 3 で取得した証明書の発行組織別件数を**表 5** に示す．Yajima らの調査では DigiCert と Entrust が 98.7%を占めた．本調査では DigiCert が 87.3%で最も多く，GlobalSign と SSL.com が新たに含まれた．

Level 3 で取得した 5,345 件の証明書のうち，5,316 件の証明書からロゴ画像を抽出した．抽出したロゴ画像の検証結果を**表 6** に示す．SVG Tiny PS の必須項目をすべて満たしたものは 5,305 件であった．必須項目を満たさなかったものは 11 件確認され，title 要素の内容が空の 7 件と，必須属性に不備があった 4 件であった．必須属性に不備があった 4 件は，version="1.2"と baseProfile="tiny-ps"が設定されていない 3 件と，baseProfile="tiny"が設定された 1 件であった．

BIMI を利用した攻撃事例の調査では，PhishTank 掲載ドメイン 5,306 件のうち 17 件（0.32%）から BIMI レコードを取得した．17 件すべてで l=にロゴ画像の URI が設定されており，うち 11 件がロゴ検証に成功した．a=に値が設定されていたものは 8 件で，うち 5 件で証明書検証に成功した．証明書の検証結果からは，偽造された証明書の設定は確認されなかった．また，17 件の掲載 URL はいずれも，利用者がコンテンツを公開できる Web サービス上にフィッシングページが設置された事例であった．

© 2026 Information Processing Society of Japan

6. 考察

6.1 JP ドメイン調査からみたロゴ表示の判定

JP ドメインの BIMI レコードを調査した結果，表示条件を満たした BIMI 設定は調査対象の半数未満であり，JP ドメインの多くが送信組織とロゴ画像の関係を示す段階には至っていないことが明らかになった．この要因として，マーク証明書の取得に必要な手続や費用，更新を含む継続的な管理上での誤りが考えられる．

BIMI の草案では，a=にマーク証明書の URI が設定されている場合でも，受信側が証明書の検証をサポートしていなければ，証明書を検証せずにロゴを表示することが可能である [3]．一方，本調査では，証明書を取得・解析できたドメインにおいて，SAN と組織ドメインの不一致や，証明書内のロゴと l=から取得したロゴの不一致が確認された．これらの不一致は，証明書の URI が設定されているだけでは判別できず，a=にマーク証明書の URI が設定されている場合には，受信側が証明書を検証し，その結果をロゴ表示の判断に用いる必要性を示唆している．

6.2 Tranco Top 1M における BIMI 設定とマーク証明書

Tranco Top 1M を用いた調査では，Yajima らの調査と比較して BIMI レコードの設定数が増加するとともに，ロゴ画像および証明書を取得できた件数についても増加が確認された [5]．この結果から，BIMI は，単にレコードを公開する段階にとどまらず，証明書を伴う設定まで広がっていることが明らかになった．

先行研究後には GlobalSign や SSL.com が MVA に加わり，本調査でも複数の MVA が発行した証明書を取得した．一方，BIMI Group は，MVA ごとに証明書を受け入れるかを各受信サービスの判断に委ねており，ある MVA の証明書が一つの受信サービスで受け入れられても，他の受信サービスで同様に受け入れられるとは限らない [14]．したがって，MVA が複数に広がる中では，正当な証明書であっても，受信サービスによってロゴの表示可否が異なる可能性がある．

Tranco Top 1M から取得したマーク証明書の logotype 拡張から，SVG Tiny PS 草案の必須項目を満たさないロゴを 11 件確認した．マーク証明書の発行要件では，申請者から提出されたロゴ画像が SVG Tiny PS の要件を満たすことを MVA が検証するよう定めている [7]．また，発行されたマーク証明書は MVA の審査を通過したものとして，BIMI における送信組織とロゴの関連性を示す証拠として用いられる．このため，必須項目を満たさないロゴ画像を格納したマーク証明書の発行は，受信側がロゴ表示の根拠として扱う前提を損なう問題である．

6.3 ロゴ表示とマーク証明書検証の区別

一部のメールサービスでは，BIMI とは関係なく，サービスの利用者が独自に設定したプロフィール画像や連絡先画像が，メール上のアイコンとして表示される [15], [16]．BIMI 草案でも，メールサービスが BIMI で指定されたロゴとプロフィール画像のどちらを優先して表示するか指定する avp=を定義している [3]．これにより，BIMI とは異なる仕組みによってロゴ画像がメール上に表示され，利用者がそれらを BIMI によるロゴ表示と同様に，送信元の正当性を示すものとして解釈する可能性がある．これは，BIMI においてロゴ表示に認証済みの送信者であることを示す役割を持たせるのではなく，マーク証明書による検証を経たことをロゴとは別の表示によって示す必要性を示唆している．

この点に対し，本研究では，通常のロゴやアイコンの表示と，BIMI に基づく検証済み表示を分ける方式を提案する．サービス利用者が独自に設定するプロフィール画像と，マーク証明書を伴わない BIMI レコードは単なるロゴ表示にとどめ，送信元の正当性を示す情報とは位置付けない．一方，BIMI の検証に基づく表示では，ロゴとは別に検証済みであることを示す表示要素を付与し，正規の送信者であることを明示する．検証済み表示は，BIMI 草案が規定する DMARC の条件を満たし，ロゴおよびマーク証明書の検証に成功した場合に付加する．これにより，検証済み表示を，マーク証明書の検証に基づき，正規の送信元から送信されたメールであることを示す指標とする．本調査でも，取得・解析した 400 件の証明書のうち 29 件で検証に失敗しており，マーク証明書を取得できることだけでは検証済み表示の条件として十分でないことが示唆される．

本方式では，ロゴそのものに送信元の正当性を示す意味を持たせるのではなく，BIMI の検証結果に基づく表示によって通常のロゴやアイコンと区別する．

6.4 提案と調査の限界

Tranco Top 1M はアクセス数の多い Web ページのドメインを収録しており，本調査の結果はメール送信ドメイン全体の普及状況を示すものではない．また，先行研究との比較に用いた三つの段階は，BIMI レコード，ロゴ画像，証明書の取得結果を表す．したがって，証明書の取得件数は，ロゴ画像とマーク証明書の検証を含む表示条件を満たしたドメイン数には直結しない．PhishTank も Web サイトの URL を情報源とするため，BIMI レコードを取得した 17 件はフィッシングメールの送信ドメインを示すものではない．

本調査では，全てのデータ集合に対して，default セレクタだけを問い合わせた．このため，default 以外のセレクタを使用するドメインは，本調査の件数に含まれない．

本方式は調査結果から導いた概念案であり，実装と利用

© 2026 Information Processing Society of Japan

者評価は行っていない．また，検証済み表示の具体的な提示方法は定めておらず，利用者が通常のロゴ表示と検証済み表示を区別し，後者を正規の送信元からのメールであることを示す指標として理解できるかは評価していない．

7. おわりに

本研究では，JP ドメインと Tranco Top 1M を用いた調査により，ロゴ画像およびマーク証明書を含む BIMI の設定状況を明らかにした．JP ドメインでは，対象の約半数からマーク証明書を取得したが，取得した証明書の一部は検証に失敗した．この結果は，マーク証明書を取得できることだけではロゴ表示の可否を判断できず，受信側が表示前に証明書を検証することの重要性を示している．Tranco Top 1M では，先行研究と比べて証明書を伴う BIMI 設定が広がっていた．一方，SVG Tiny PS の必須項目を満たさないロゴを格納したマーク証明書も確認され，MVA がマーク証明書の発行前にロゴを検証する重要性が示された．フィッシングサイトのドメインを使った調査では，BIMI レコードが設定されているドメインを確認した．しかし，いずれも攻撃者が BIMI を設定した事例ではなく，BIMI を利用した攻撃は確認されなかった．これらの結果を踏まえ，通常のロゴやアイコンと，マーク証明書の検証に基づく検証済み表示を分ける方式を提案した．

今後は，JP ドメインおよび Tranco Top 1M の BIMI 設定を継続的に調査し，ロゴ画像やマーク証明書の検証結果と MVA 別の発行状況の変化を追跡する．また，提案方式について，検証済み表示の具体的な提示方法を設計・実装し，利用者が通常のロゴやアイコンと検証済み表示を区別できるかを評価した上で，表示方法を改善する．

謝辞 本研究は JSPS 科研費 JP25K21182 と JP25K15109 の助成を受けたものです．

参考文献

[1] フィッシング対策協議会：フィッシングレポート 2026, 入手先 ⟨https://www.antiphishing.jp/report/report/phishing_report2026.html⟩ (2026.08.04).
[2] 警察庁：令和 7 年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について，入手先 ⟨https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R7/R07_cyber_jousei.pdf⟩ (2026.08.04).
[3] Blank, S. et al.: Brand Indicators for Message Identification (BIMI), Internet-Draft draft-brand-indicators-for-message-identification-14, work in progress (2026), available from ⟨https://datatracker.ietf.org/doc/draft-brand-indicators-for-message-identification/⟩ (2026.08.04).
[4] 国家サイバー統括室：政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン（令和 7 年度版）の一部改定（令和 8 年 6 月）第 3 部〜付録, 入手先 ⟨https://www.cyber.go.jp/pdf/policy/general/guider8_6_02.pdf⟩ (2026.08.04).
[5] Yajima, M., Chiba, D., Yoneya, Y. and Mori, T.: A First Look at Brand Indicators for Message Identification (BIMI), Proc. Passive and Active Measurement Conference, LNCS, Vol. 13882, pp. 479–495 (2023).
[6] Herr, T. and Levine, J.: Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC), RFC 9989 (2026), available from ⟨https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989.html⟩ (2026.08.05).
[7] AuthIndicators Working Group: Minimum Security Requirements for Issuance of Mark Certificates, Version 1.8 (2026), available from ⟨https://bimigroup.org/resources/VMC_Requirements_latest.pdf⟩ (2026.08.05).
[8] Brotman, A. and Adams, J. T.: SVG Tiny Portable/Secure, Internet-Draft draft-svg-tiny-ps-abrotman-12, work in progress (2026), available from ⟨https://datatracker.ietf.org/doc/draft-svg-tiny-ps-abrotman/⟩ (2026.08.05).
[9] LINE ヤフー株式会社：ブランドアイコンで安心安全なメール，入手先 ⟨https://announcemail.yahoo.co.jp/brandicon_corp/⟩ (2026.08.06).
[10] NTT ドコモビジネス株式会社：ドコモメール公式アカウント，入手先 ⟨https://www.ntt.com/business/services/official_account.html⟩ (2026.08.06).
[11] 小林淳史，佐々木満春，岩佐功，石橋圭介：送信ドメイン認証技術の導入状況とその考察，Computer Security Symposium 2024，pp. 145–152 (2024).
[12] Abyaa, Y., Hureau, O., Duda, A. and Korczyński, M.: LogoTrust: Leveraging BIMI to Build a Validated Dataset of Brands, Domain Names, and Logos, Proc. 2025 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops, pp. 132–137 (2025).
[13] Chuang, W., Bradshaw, J., Loder, T. and Brotman, A.: Fetch and Validation of Verified Mark Certificates, Internet-Draft draft-fetch-validation-vmc-wchuang-11, work in progress (2026), available from ⟨https://datatracker.ietf.org/doc/draft-fetch-validation-vmc-wchuang/⟩ (2026.08.07).
[14] AuthIndicators Working Group: Mark Certificate Issuer Information, available from ⟨https://bimigroup.org/vmc-issuers/⟩ (2026.08.09).
[15] Google: Change your Gmail profile picture, available from ⟨https://support.google.com/mail/answer/35529?hl=en⟩ (2026.08.10).
[16] Microsoft: Add, change, or remove a picture for a contact in Outlook, available from ⟨https://support.microsoft.com/en-us/outlook/add-change-or-remove-a-picture-for-a-contact-in-outlook⟩ (2026.08.10).

© 2026 Information Processing Society of Japan